

第四章 血液循环

第一节 心脏泵血

一、心动周期

1. 心房收缩时，心室处于收缩期还是舒张期？

答：心室舒张末期

2. 在心动周期的过程中，

- A. 等容收缩期
- B. 快速射血期
- C. 减慢射血期
- D. 等容舒张期
- E. 快速充盈期
- F. 减慢充盈期
- G. 心房收缩期

射血量最大的时期是：B

室内压上升最快的时期是：A

室内压达到最高值的时期是：B

室内压达到最低值的时期是：E（快速充盈期期间）

动脉压达到最低值的时期是：A

时间最短的时期是：A

时间最长的时期是：F

8站/公众号：小凯的医学之路

3. 比较心室减慢射血期，房内压、室内压与动脉血压的大小关系。在整个心动周期的过程中，室内压>动脉压出现在什么时期？

答：房内压<室内压<动脉压（血液有较高动量）。

整个心动周期室内压>动脉压仅在快速射血期初期至快速射血期中期。

抓规律：其余各时期房内压、室内压、动脉压的关系从瓣膜开关切入。

4. 第一心音出现在什么时期？它的产生机制及临床意义是什么？

答：出现在等容收缩期初，是由于房室瓣关闭所产生。标志心室刚开始收缩。

口诀：关门有声音

5. 第二心音出现在什么时期？它的产生机制及临床意义是什么？

答：出现在等容舒张期初，是由于动脉瓣关闭所产生，标志心室刚开始舒张。

二、心搏出量

6. 心搏出量的概念是什么？如何计算心搏出量？

答：心搏出量是指一侧心室在一次搏动时射出的血液量。搏出量=心室舒张末期容积-心室收缩末期容积。

7. 填空：前负荷=容量负荷=心室舒张末期容积或压力。

8. 通过改变心肌初长度进而调节搏出量的机制是什么？属于什么调节方式？调节范围大还是

小?

答: 一定范围前负荷 $\uparrow$ →心肌收缩力 $\uparrow$ →搏出量 $\uparrow$, 即异长自身调节(Frank-Starling 机制), 其调节范围小。

9. 心肌的长度-张力曲线与骨骼肌的相比, 谁具有最适初长度? 谁具有明显下降支? 谁的初长度储备大?

答: 二者都有最适初长度, 骨骼肌有明显下降支, 心肌没有(连接蛋白使心肌伸展性小)。心肌的初长度储备大(满足增加初长度提高搏出量的需求), 骨骼肌初长度储备小(自然长度已接近最适初长度)。

10. 填空: 后负荷=压力负荷=大动脉血压。

11. 填空: 若后负荷突然增大, 等容收缩期室内压峰值增大, 等容收缩期延长, 射血期缩短, 心室肌缩短速度变慢、缩短程度变小。

12. 后负荷突然增大, 导致搏出量下降, 此时机体是通过等长调节还是异长调节来使搏出量恢复稳定的?

答: 二者都有。异长调节: 搏出量下降, 心室收缩末期容积增大, 心室舒张末期容积增大, 前负荷增大, 搏出量增多。等长调节: 搏出量下降, 血压下降, 交感神经兴奋, 心肌收缩能力增强, 搏出量增多。

13. 影响心肌收缩能力的三个常见因素是什么?

答: 高血压、甲状腺激素和活化的横桥数目(注意不是接触)。口诀: 高架桥

8站/公众号: 小凯的医学之路

14. 茶碱/左西孟旦提高心肌收缩能力的机制是什么?

答: 二者是钙增敏剂, 可以提高肌钙蛋白对 Ca^{2+} 亲和力→活化的横桥数目 $\uparrow$, 不增加胞质 Ca^{2+} , 避免钙超载。

15. 儿茶酚胺提高心肌收缩能力的机制是什么?

答: 激动心肌细胞 β_1 -R (GPCR) →G 蛋白→AC→cAMP $\uparrow$ →PKA→细胞膜 L 型慢钙通道开放频率 $\uparrow$ →工作细胞平台期 Ca^{2+} 内流 (ICa-L) $\uparrow$ →通过钙触发钙释放 CICR 使胞质 Ca^{2+} 浓度 $\uparrow$ →活化的横桥数目 $\uparrow$

16. 甲状腺激素提高心肌收缩能力的机制是什么?

答: 提高肌球蛋白横桥 ATP 酶活性。

17. 判断正误: 等长调节属于自身调节。

答: 错误。等长调节包括自主神经调节、体液调节如甲状腺激素。异长调节属于自身调节。

18. 收缩总和是否可以影响心肌的搏出量?

答: 不可以。收缩总和是骨骼肌的概念, 心肌不存在收缩总和。

收缩总和包括收缩的空间总和和时间总和: 心肌没有运动单位的说法, 所有没有空间总和。心肌不会发生完全强直收缩, 所有没有时间总和(频率综合)。

三、射血分数

19. 如何计算射血分数？

答：射血分数=搏出量/心室舒张末期容积（前负荷）。

20. 对于心室功能减退者，射血分数和搏出量相比，谁能更敏感的反映心脏泵血功能的减退？

答：射血分数。心衰患者搏出量↓→心室腔异常扩大→通过异长调节使搏出量维持正常，患者可无症状，但射血分数↓。

四、心输出量

21. 心输出量的概念是什么？如何计算心输出量？

答：一侧心室每分钟射出的血液量，心输出量=搏出量×心率。

肾小球滤过率 GFR 是单位时间双肾生成的原尿量。

22. 心指数的概念是什么？有何评价优势？

答：心指数=心输出量/体表面积。适合评价不同个体的心输出量

23. 心率过快（>180 次/分）时，心输出量如何改变？原因是什么？

答：心率过快（>180 次/分）→心动周期尤其舒张期显著缩短（舒张期占比大）→回心血量明显↓→心室舒张末期容积明显↓→搏出量明显↓→最终心输出量↓（没血干跳）生理学分析心率从舒张期切入

24. 心室充盈回血过程中，心室舒张抽吸与心房收缩各占多大比例？

8站/公众号：小凯的医学之路

答：75%为心室舒张抽吸，25%为心房收缩。

25. （填空）搏出量储备：①增强心肌收缩能力提高收缩期储备（等长调节）

②增加舒张末期容积提高舒张期储备（异长调节）

五、心功能评价

26. 评价心室功能的金标准是什么？

答：心导管。

27. 评价心室功能的首选检查是什么？分别用什么指标评价左心室收缩和舒张功能？

答：超声心动图。评价左心室收缩功能：左室射血分数 LVEF（收缩性心衰患者 LVEF<40%）；评价左心室舒张功能：e/a（正常人：>1，舒张性心衰：<1）

28. 左、右心室的搏出量、心输出量、做功量是否相同？

答：左、右心室的搏出量、心输出量基本相同，但肺动脉压仅为主动脉压的 1/6，因此右心室做功量仅为左心室的 1/6。

29. 哪项指标适合用于评价动脉血压不同的个体？哪项指标适合用于评价不同体表面积个体的心输出量？

答：心脏做功适合评价动脉血压不同的个体，或评价同一个体动脉血压改变前后。心指数适合评价不同体表面积个体的心输出量。

- A. 后负荷增加
- B. 前负荷增加
- C. 顺应性减小
- D. 收缩能力增强

心室压力-容积环向右扩大，表示心功能的改变为：B

心室压力-容积环向左扩大、斜率增大，表示心功能的改变为：D

心室压力-容积环向上扩大，表示心功能的改变为：A

心室功能曲线（长度-张力曲线）左上移，表示心功能的改变为：D（初长度相同，收缩力增强，说明心肌收缩能力增强）

心室压力-容积曲线左上移（尤其是舒张期），并出现环向左缩小，表示心功能的改变为：C（左心室容积相同，左心室压增高→压力-容积曲线左上移。心室顺应性↓→舒张期占比大因此主要导致舒张速度减慢→心室充盈量↓→前负荷↓，搏出量↓→压力容积环的横径代表搏出量，环向左缩小）感性认识：僵硬 太肥太紧不灵活 口诀：皇上皇后有钱做寿小顺子

第二节 血压

一、血管概述

30. 下列血管中，

- A. 弹性储器血管
- B. 静脉
- C. 真毛细血管
- D. 分配血管

容量最大的是哪类血管：B

8站/公众号：小凯的医学之路

能够缓冲血压波动，使收缩压不至于过高、舒张压不至于过低的是哪类血管：A

能够使心脏间断射血变为血管连续血流的是哪类血管：A

二、血流阻力

31. 影响血流阻力的最重要的因素是什么？

答：血管口径。

32. 填空：①温度越低，血液黏度越高，血流阻力越大。

②影响血液黏度的主要因素是血细胞比容，该因素与血液黏度成正比。

③当血管半径加倍时→血流阻力降至原来的 $1/16$ 。

33. 哪类血管的血流阻力最大？流经哪类血管时血压下降幅度最大？

答：微动脉。微动脉。

34. 微动脉收缩时，器官血流量、毛细血管压、组织液、淋巴回流、动静脉氧分压差分别发生怎样的变化？

答：器官血流量↓、毛细血管压↓、组织液↓、淋巴回流↓、动静脉氧分压差↑（器官对单位体积的血液氧利用率增高）

三、动脉血压

（一）基本概念

答: 错误。不是外周动脉, 而是主动脉。动脉血压一般指主动脉血压。

答: $\text{脉压} = \text{收缩压} - \text{舒张压}$

答：平均动脉压=舒张压+1/3 脉压。因为心动周期舒张期比例更大，因此平均动脉压更接近舒张压。

答：受下丘脑视交叉上核调节，血压存在昼夜波动的日节律（双峰双谷）口诀：昼夜交叉
上午 6-10 点、下午 4-8 点各有一个高峰，在这两个高峰对应时间是高血压发生脑卒中等并
发病的高发期，平时监测血压、服用降压药应选择高峰为宜。

答: 足够血液充盈 (有血), 心脏射血 (射血), 外周阻力 (拦着), 大动脉弹性储器 (存着)。

答：心率主要影响舒张压（心率从舒张期分析）。心率加快时，收缩压↑、舒张压↑↑、脉压↓。

答：弹性储器作用降低，收缩压↑、舒张压↓、脉压↑↑。

记特殊：弹性储器收缩压、舒张压的箭头方向相反。

答：右心房和胸腔大静脉。

答:右心射血能力↑→舒张期室内压↓→抽吸右心房↑→CVP↓→抽吸静脉↑→回心血量↑

44. (填空) 舒张期 Ca^{2+} 回降速度 $\uparrow$ 时, 静脉回心血量增多

心率>180时，静脉回心血量减少
 顺应性↑时，静脉回心血量增多
 平卧变直立时，静脉回心血量减少
 微动脉收缩时，静脉回心血量减少
 静脉收缩时，静脉回心血量增多
 骨骼肌持续紧张性收缩如久站时，静脉回心血量减少
 站在深水里时，静脉回心血量增多

第三节 微循环和冠脉循环

一、微循环

(一) 通路

45. 微循环的总闸门、分闸门、后闸门分别是什么？

答：微动脉，毛细血管前括约肌，微静脉。



B站/公众号：小凯的医学之路

46. 后微动脉和毛细血管前括约肌的收缩和舒张受什么因素的调节？

答：局部代谢产物调节。一前一后一冠脉

47. 迂回/营养通路的作用是什么？多见于什么部位？血流速度快还是慢？

答：物质交换。多见于肠系膜，血流速度慢。

48. 直捷通路的作用是什么？多见于什么部位？血流速度快还是慢？

答：血液快速进入静脉回流捷径，多见于骨骼肌，血流速度快。

49. 动-静脉短路的作用是什么？多见于什么部位？血流速度快还是慢？

答：作用是改变皮肤血流量以调节体温。多见于指/趾、耳廓、唇、鼻的皮肤汗珠珠。血流速度快。

(二) 组织液的生成与回流

50. 有效滤过压的计算公式是什么？

答：有效滤过压 = (毛细血管血压 + 组织液胶渗压) - (组织液静水压 + 血浆胶渗压)

51. 机体每日大约可以生成多少淋巴液？

答：2-4L/d 口诀：2×4=8。包括。

A. 回收蛋白质

- B. 运输脂类
- C. 调节体液平衡
- D. 防御免疫

淋巴液的功能包括：ABCD

52. 列举可以导致淋巴回流受阻而引起组织水肿的三种疾病。

答：丹毒象皮肿、乳腺癌橘皮样变、丝虫病。口诀：橡皮虫

53. 烧伤引起组织水肿的机制是什么？心衰引起组织水肿的机制是什么？肝病引起组织水肿的机制是什么？

答：烧伤→毛细血管通透性↑→血浆蛋白进入组织液→血浆胶渗压↓、组织液胶渗压↑。

心衰→淤血→血液淤积在小静脉和毛细血管→静脉和毛细血管的血压/静水压↑。

肝病→血浆蛋白↓→血浆胶渗压↓。

二、冠脉循环

（一）概述

54. 分别用什么指标判断左冠脉灌注和右冠脉灌注？

答：判断左冠脉灌注：主动脉舒张压与左心室舒张期末的压力差；

判断右冠脉灌注：主动脉收缩压的高低 口诀：右手作书

（二）冠脉流量的影响因素

55. 冠脉流量的影响因素主要有哪三个？

答：舒张期长短、舒张压大小、冠脉舒张程度。

8站/公众号：小凯的医学之路

56. 心动周期中，冠脉流量在哪个时期升高最快？冠脉流量何时达峰？

答：等容舒张期室内压下降最快→冠脉流量急剧↑，舒张早期达高峰 口诀：早高峰

57. 分析心率应从哪个因素切入？心率加快时，冠脉流量怎么变？

答：分析心率从舒张期切入：心率↑→舒张期缩短→冠脉流量↓

58. 外周阻力增大时，冠脉流量怎么变？

答：外周阻力↑→主动脉向外周流血↓→留存在主动脉血↑→舒张压↑→冠脉流量↑

59. 下列物质中，

- A. 肾上腺髓质素 ADM
- B. 大剂量抗利尿激素
- C. 肾上腺素
- D. 血管紧张素 II
- E. 甲状腺激素
- F. 迷走神经
- G. NO
- H. 降钙素基因相关肽 CGRP

能够舒张冠脉，使冠脉流量增多的是：ACEGH

能够收缩冠脉，使冠脉流量减少的是：BDF